

Übungsblatt 1

Punkte:

--

 / 10

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

Bearbeitet von: NAMEN

November 11, 2025

Aufgabe 1

a) Behauptung. Sei $G = (V, E, w)$ ein ungerichteter, gewichteter Graph mit positiven Kantengewichten und sei $e = \{u, v\} \in E$ die eindeutig leichte Kante, d.h. $w(e) < w(e')$ für alle $e' \in E \setminus \{e\}$. Dann ist e in jedem minimalen Spannbaum (MST) von G enthalten.

Widerspruchsbeweis: Angenommen, es existiere ein minimaler Spannbaum T von G mit $e \notin T$. Durch Hinzufügen von e zu T entsteht ein Zyklus $C \subseteq T \cup \{e\}$, der natürlich e enthält. Wegen der Eindeutigkeit von e gilt für jede andere Kante $f \in C \setminus \{e\}$ die Ungleichung $w(f) > w(e)$. Entfernt man nun eine solche Kante f aus C , so erhält man wieder einen Spannbaum $T' = T + e - f$. Für die Gewichte folgt

$$w(T') = w(T) + w(e) - w(f) < w(T),$$

da $w(e) < w(f)$. Damit ist T' ein Spannbaum mit strikt geringerem Gesamtgewicht als T , was der Annahme widerspricht, dass T minimal sei.

Folglich kann die Annahme nicht gelten und e muss in jedem minimalen Spannbaum von G enthalten sein.